DEVOLUTIVA TÉCNICA AOS DESENVOLVEDORES DA PLATAFORMA REFINO

RELATÓRIO TÉCNICO - USUÁRIO 1

Ao longo do desenvolvimento da plataforma, tive a oportunidade de acompanhar sua evolução e avaliar suas funcionalidades sob a perspectiva de usuário. Considerei principalmente a aplicabilidade ao processamento de dados de metabolômica por LC-MS, a facilidade de utilização, a organização da interface e a confiabilidade dos resultados apresentados.

De maneira geral, considero que a plataforma está bem desenvolvida, com módulos organizados de forma coerente e funcionalidades relevantes para a rotina laboratorial. Durante as primeiras avaliações, identifiquei algumas dificuldades relacionadas à disposição das ferramentas, à clareza das instruções e à linguagem utilizada na interface, o que exigiu orientações pontuais dos desenvolvedores. Entretanto, após as modificações sugeridas, observei uma melhora significativa na usabilidade, tornando o sistema mais intuitivo e acessível.

As funcionalidades originalmente propostas, especialmente a importação dos dados, a correção da variação instrumental por LOESS e SERRF, o pré-processamento e a exportação das matrizes, apresentaram funcionamento satisfatório durante meus testes. Considero que esses recursos, por si só, já representam uma contribuição importante para o laboratório, pois permitem integrar procedimentos que anteriormente eram realizados de maneira fragmentada, tornando o fluxo de trabalho mais prático e eficiente. Destaco também como um aspecto positivo a possibilidade de utilizar os diferentes módulos de maneira independente, sem a necessidade de executar obrigatoriamente todas as etapas de um único pipeline.

Em relação à avaliação da qualidade analítica, considero que os indicadores atualmente apresentados são adequados para acompanhar os resultados das correções, especialmente as métricas relacionadas aos controles de qualidade e as visualizações por análise de componentes principais (PCA). Também considero positiva a melhoria das explicações referentes aos padrões de variação instrumental e às recomendações dos algoritmos de correção.

Quanto aos recursos gráficos, sugiro ampliar as opções de personalização e exportação das figuras, incluindo formatos TIFF e PDF, configuração de dimensões e resolução (DPI), além da possibilidade de modificar cores e símbolos utilizados para representar os grupos

experimentais. Essas funcionalidades facilitariam a utilização dos gráficos em relatórios técnicos, apresentações e artigos científicos.

Outra melhoria que considero importante é a criação de uma seção dedicada às referências científicas dos métodos implementados. Essa funcionalidade poderia apresentar as publicações que fundamentam cada procedimento e permitir a geração de um resumo metodológico com os parâmetros utilizados, facilitando a descrição dos métodos em relatórios e publicações.

Embora considere satisfatórias as funcionalidades de correção e pré-processamento, entendo que os módulos adicionais de análises estatísticas, vias metabólicas e Multiverso ainda necessitam de validações específicas. Tenho particular interesse no aprimoramento do módulo de vias metabólicas, incluindo a possibilidade de incorporar outras bibliotecas e recursos de análise de redes, considerando sua relevância para a interpretação biológica dos resultados. Também sugiro a implementação de ferramentas para avaliação da normalidade dos dados após as etapas de correção e normalização, preferencialmente por variável e grupo experimental, como suporte à escolha dos procedimentos estatísticos subsequentes.

Considero que a versão atual apresenta condições satisfatórias para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso, uma vez que atende aos objetivos originalmente estabelecidos. Como perspectiva futura, recomendo realizar testes com outros pesquisadores da área de metabolômica, permitindo avaliar a facilidade de utilização por diferentes perfis de usuários e identificar novas oportunidades de aprimoramento. Adicionalmente, considero que a plataforma apresenta potencial científico e tecnológico para fundamentar uma publicação em periódico especializado na área de metabolômica. Nesse sentido, tenho interesse em contribuir para o desenvolvimento de um artigo científico que apresente a ferramenta, suas funcionalidades, sua aplicabilidade ao processamento de dados de LC-MS e os resultados de sua validação, contribuindo para sua divulgação e possível utilização por outros grupos de pesquisa.

Considero o aplicativo uma ferramenta promissora, funcional e com potencial de aplicação na rotina de processamento de dados de LC-MS. A evolução observada durante o desenvolvimento demonstra que as sugestões apresentadas foram incorporadas de maneira

positiva. Ressalto, contudo, que minha avaliação corresponde à experiência de utilização da plataforma e não substitui a validação científica independente dos algoritmos implementados.

Com a consolidação dos módulos adicionais e as melhorias propostas, acredito que o REFino poderá se tornar uma ferramenta ainda mais completa e relevante para a pesquisa em metabolômica.

DEVOLUTIVA TÉCNICA AOS DESENVOLVEDORES DA PLATAFORMA REFINO

RELATÓRIO TÉCNICO - USUÁRIO 2

Ao utilizar a plataforma REFino, tive a oportunidade de avaliar suas funcionalidades sob a perspectiva de usuário. De maneira geral, considero que a plataforma apresenta um desenvolvimento satisfatório, com funcionalidades relevantes para a rotina de processamento de dados metabolômicos. Durante minha avaliação, consegui realizar as atividades propostas, incluindo a importação dos arquivos, a correção da variação instrumental, o processamento dos dados e a geração das matrizes de saída para utilização no MetaboAnalyst. Embora tenha necessitado de orientações pontuais, especialmente para compreender os resultados apresentados pelo módulo Multiverso, a execução das funcionalidades principais não apresentou dificuldades significativas.

Um dos aspectos positivos que identifiquei foi a capacidade do aplicativo de reconhecer inconsistências nos arquivos de entrada e apresentar mensagens que auxiliam na identificação dos problemas. Considero essa funcionalidade importante, pois permite ao usuário compreender possíveis falhas nos dados fornecidos, em vez de receber apenas uma mensagem genérica de erro. Entretanto, acredito que as explicações relacionadas às sugestões de correção poderiam ser aprimoradas, tornando mais claros os critérios utilizados pelo programa e os motivos das recomendações apresentadas.

Em relação à eficiência operacional, considero que a utilização do REFino proporcionou maior agilidade em comparação com os procedimentos que utilizaria habitualmente. A possibilidade de realizar diferentes etapas do processamento em uma mesma ferramenta representa uma vantagem prática, contribuindo para otimizar o fluxo de trabalho e reduzir a necessidade de utilizar programas distintos.

Quanto à organização da interface, considero que a plataforma apresenta potencial para utilização frequente, embora algumas funcionalidades ainda possam ser aprimoradas para tornar sua navegação mais intuitiva. Durante os testes, percebi que determinadas etapas não estavam completamente integradas, o que pode gerar dúvidas sobre a sequência de operações e a utilização dos resultados produzidos em cada módulo. Também considero que usuários sem experiência prévia em processamento de dados metabolômicos podem apresentar

dificuldades iniciais, embora não seja necessário treinamento avançado para executar as operações principais.

Outro aspecto que merece atenção é o acompanhamento das tarefas em execução. Durante a utilização, encontrei certa dificuldade para interpretar as informações apresentadas na área destinada aos trabalhos em andamento, localizada na parte inferior da interface. Sugiro que o programa disponibilize indicadores de progresso mais evidentes, permitindo identificar com facilidade quais operações estão sendo executadas, seu estado atual e as possibilidades de interrupção.

Em relação à geração e exportação dos resultados, considero que essa etapa apresentou funcionamento satisfatório. Consegui executar a correção dos dados e salvar os arquivos necessários sem precisar de auxílio, o que demonstra a aplicabilidade das funcionalidades centrais da plataforma. Os resultados apresentados também se mostraram coerentes com os dados utilizados, não tendo identificado inconsistências evidentes durante a avaliação.

Entretanto, considero importante ressaltar que minha confiança nos resultados não dispensa a necessidade de conferência independente. Embora utilizasse a ferramenta novamente e considere seus resultados úteis, realizaria verificações adicionais antes de empregá-los em análises científicas ou decisões relacionadas ao meu trabalho. Essa precaução é particularmente importante em estudos de metabolômica, nos quais as decisões de processamento podem influenciar diretamente a interpretação dos resultados.

Entre as funcionalidades que ainda necessitam de aprimoramento, destaco o módulo Multiverso. Embora considere interessante a proposta de avaliar diferentes possibilidades de processamento, tive dificuldades para compreender e interpretar os resultados apresentados. Acredito que explicações mais acessíveis, acompanhadas de orientações sobre o significado das métricas e sobre como utilizar os resultados na tomada de decisões, contribuiriam para tornar esse recurso mais aplicável à rotina de pesquisa.

Considero também importante continuar aprimorando a integração entre os diferentes módulos e a apresentação das recomendações automáticas, permitindo que o usuário compreenda melhor os procedimentos executados e os critérios utilizados pelo programa. Essas melhorias poderiam reduzir a curva de aprendizado e aumentar a autonomia de pesquisadores com diferentes níveis de experiência.

DEVOLUTIVA TÉCNICA AOS DESENVOLVEDORES DA PLATAFORMA REFINO

De maneira geral, minha experiência com a plataforma REFino foi positiva. Considero que o aplicativo cumpre sua finalidade principal e apresenta potencial para facilitar o processamento de dados de metabolômica, principalmente pela agilidade operacional, pela identificação de inconsistências nos arquivos de entrada e pela possibilidade de executar e exportar os resultados de maneira prática.

Concluo que o REFino representa uma ferramenta promissora para a rotina de processamento de dados de LC-MS, com potencial para tornar os procedimentos mais acessíveis e eficientes. Eu utilizaria novamente a plataforma e a recomendaria como ferramenta auxiliar para o processamento de dados metabolômicos, mantendo a conferência independente dos resultados antes de sua aplicação científica. Acredito que as melhorias na organização da interface, na integração das funcionalidades, no acompanhamento das tarefas e na interpretação dos resultados do Multiverso poderão contribuir significativamente para ampliar sua usabilidade e aplicabilidade em diferentes contextos de pesquisa.